Namų darbas
Kvadratinis trinaris

1. Išskaidykite dauginamaisiais.

   a) $x^2 - 7x + 12$;

   b) $2x^2 + 7x + 3$;

   c) $3x^2 - 5x - 2$;

   d) $-2x^2 + 5x + 3$.

2. Nustatykite kiekvieno kvadratinio trinario ekstremumo tašką ir ekstremumą. Nurodykite, ar rastasis ekstremumas yra minimumas, ar maksimumas.

   a) $P(x) = x^2 - 6x + 5$;

   b) $P(x) = -2x^2 + 8x - 3$;

   c) $P(x) = 3x^2 + 12x + 7$;

   d) $P(x) = -x^2 - 6x + 2$.

3. Įrodykite šiuos teiginius. Kiekvienu atveju nurodykite, su kuria x reikšme pasiekiama nurodytoji reikšmė.

   a) Daugianario $P(x) = -3(x + 2)^2 + 8$ didžiausia reikšmė yra 8.

   b) Daugianario $P(x) = 6(x - 1)^2 - 7$ mažiausia reikšmė yra -7.

4. Išskirkite pilnąjį kvadratą.

   a) $x^2 + 8x + 11$;

   b) $2x^2 - 12x + 7$;

   c) $-3x^2 - 12x + 5$;

   d) $4x^2 + 8x - 1$.

5. Užrašykite kvadratinį daugianarį $P(x)$, kurio ekstremumo taškas lygus 2, ekstremumas lygus 4, o $P(1) = 1$.

6. Užrašykite antrojo laipsnio daugianarį $P(x)$, kurio vyriausiasis koeficientas lygus 2, $P(1) = P(7)$, o ekstremumas lygus -2.

7. Duotas antrojo laipsnio daugianaris $P(x)$. Žinoma, kad $P(4) = P(16)$ ir $P(7) = 1$. Apskaičiuokite $P(13)$.

8. Kvadratinio trinario $P(x)$ vyriausiasis koeficientas yra neigiamas ir $P(-\pi) = P(\pi)$. Išrikiuokite skaičius $P(1)$, $P(-10)$, $P(6)$ ir $P(-5)$ mažėjimo tvarka. Atsakymą pagrįskite.

9. Kvadratinio daugianario $P(x)$ diskriminantas lygus 16, vyriausiasis koeficientas yra teigiamas, o ekstremumo taškas lygus 1. Raskite daugianarį $P(x)$, jei viena iš jo šaknų yra 3.

10. Kvadratinio trinario diskriminantas lygus 100, ekstremumas lygus 5, o $P(0) = 5$. Raskite trinarį $P(x)$ ir nustatykite, ar ekstremumas yra minimumas, ar maksimumas.

11. Kvadratinio daugianario $P(x) = 2x^2 + bx + c$ ekstremumo taškas lygus -1, o $P(-1) = -2$. Raskite šio daugianario šaknų kvadratų sumą.

Atsakymai

1. a) $(x-3)(x-4)$;

   b) $(2x+1)(x+3)$;

   c) $(3x+1)(x-2)$;

   d) $(-2x-1)(x-3)$.

2. a) Ekstremumo taškas $x=3$, minimumas -4;

   b) Ekstremumo taškas $x=2$, maksimumas 5;

   c) Ekstremumo taškas $x=-2$, minimumas -5;

   d) Ekstremumo taškas $x=-3$, maksimumas 11.

3. a) Didžiausia reikšmė 8, kai $x=-2$;

   b) Mažiausia reikšmė -7, kai $x=1$.

4. a) $(x+4)^2-5$;

   b) $2(x-3)^2-11$;

   c) $-3(x+2)^2+17$;

   d) $4(x+1)^2-5$.

5. $P(x)=-3(x-2)^2+4$.

6. $P(x)=2(x-4)^2-2$.

7. $P(13)=1$.

8. $P(1)>P(-5)>P(6)>P(-10)$.

9. $P(x)=(x-1)^2-4$.

10. $P(x)=-5x^2+5$; maksimumas 5.

11. 4.